

IoTS Projekat 3

eKuiper CEP + MaaS mikroservis za analitiku IoT tokova

1. Cilj projekta

Cilj Projekta 3 je unapredjenje postojećeg Analytics mikroservisa iz Projekta 2. Umesto da Analytics samo cita MQTT tok i racuna jednostavne agregacije, u ovoj verziji koristi se dodatni stream processing sloj preko eKuiper-a i poseban MaaS mikroservis za klasifikaciju rizika na osnovu agregiranih senzorskih podataka.

Sistem demonstrira obradu IoT podataka u realnom vremenu: generisanje poruka, publikovanje na MQTT broker, cuvanje u bazu, CEP detekciju dogadjaja, ML predikciju i web prikaz rezultata.

2. Arhitektura sistema

Komponenta	Tehnologija	Uloga u sistemu
Data Ingestion Service	Python, aiomqtt	Cita data_set.csv, simulira IoT uredjaje i publikuje senzorske poruke na MQTT topic <code>iot/sensors/{device_id}</code> .
MQTT broker	Eclipse Mosquitto	Centralni publish-subscribe broker preko koga se razmenjuju senzorski podaci i CEP dogadjaji.
Data Storage Service	ASP.NET Core Worker, MQTTnet, Npgsql	Pretplacen je na MQTT tok i batch upisom cuva senzorske poruke u PostgreSQL tabelu <code>sensor_readings</code> .
Analytics Service	ASP.NET Core Worker	Pretplacen je na MQTT tok, racuna tumbling window agregacije, poziva MaaS REST endpoint i preuzima eKuiper CEP evente.
eKuiper CEP	LF Edge eKuiper	Pretplacen je na isti MQTT topic kao Analytics, izvršava CEP pravilo i publikuje detektovane dogadjaje na <code>iot/analytics/events</code> .
MaaS Service	Python FastAPI, scikit-learn	Model as a Service. Izlaze REST endpoint <code>/predict/window</code> i vraca klasifikaciju rizika: <code>normal</code> , <code>warning</code> ili <code>critical</code> .
PostgreSQL	PostgreSQL 16	Cuva sirove poruke, analytics prozore i CEP dogadjaje.
Dashboard	Python Flask	Web aplikacija za demonstraciju toka, mikroservisa, eKuiper eventa i MaaS predikcija.

3. Tok podataka

1. Ingestion servis učitava data_set.csv i generise poruke sa novim timestamp-om i device_id vrednostima.
2. Poruke se objavljuju na MQTT topic `iot/sensors/{device_id}`.
3. Storage servis preuzima poruke i cuva ih u PostgreSQL tabelu `sensor_readings`.
4. Analytics servis paralelno preuzima isti MQTT tok, formira tumbling prozore od 10 sekundi i racuna agregacije.
5. Analytics salje agregirane vrednosti MaaS servisu preko REST endpoint-a `/predict/window`.
6. MaaS vraca `risk_level` i `risk_score`, koji se upisuju u `analytics_windows`.
7. eKuiper je pretplacen na isti MQTT tok, izvršava CEP pravilo i dogadjaje salje na topic `iot/analytics/events`.
8. Analytics slusa i taj novi CEP topic i dogadjaje upisuje u tabelu `cep_events`.

4. Opis implementiranih mikroservisa

Mikroservis	Opis
Ingestion	Simulira rad senzora. Koristi data_set.csv kao osnovu za realne vrednosti, a mali procenat poruka generise kao kritican radi demonstracije alarma i CEP pravila.
Storage	Pretplacen je na MQTT broker i podatke upisuje u PostgreSQL. Upis se radi u batch-evima radi boljih performansi.
Analytics	Glavni servis Projekta 3. Radi tumbling window obradu, poziva MaaS za ML predikciju i prima eKuiper CEP dogadjaje.
MaaS	FastAPI servis sa scikit-learn RandomForest klasifikatorom. Model je treniran i testiran nad skupom prozora i vraca predikciju rizika.
eKuiper	CEP servis koji radi stream processing pravilo nad MQTT porukama i objavljuje rezultat na novi MQTT topic.
Dashboard	Web interfejs koji prikazuje broj senzorskih poruka, analytics prozore, eKuiper evente, MaaS predikcije i poslednje rezultate.

5. MaaS model

MaaS mikroservis je implementiran u Python-u pomocu FastAPI framework-a. Koristi scikit-learn RandomForestClassifier. Ulaz modela su agregirane vrednosti jednog vremenskog prozora: broj poruka, prosečna temperatura, maksimalna temperatura, minimalna temperatura, prosečna vlažnost, prosečna baterija, motion ratio i dužina prozora.

Izlaz modela je klasifikacija rizika: normal, warning ili critical, zajedno sa risk_score vrednoscu. REST endpoint koji Analytics koristi je /predict/window. Metrike modela su dostupne na /model/metrics.

Metrika	Vrednost
Model	iot-window-risk-random-forest
Accuracy	0.8533
Training rows	4500
Endpoint za predikciju	POST /predict/window

6. eKuiper CEP pravilo

eKuiper sluša isti MQTT topic kao Analytics: iot/sensors/#. Pravilo radi nad tumbling prozorom i detektuje događaje kada prosečna ili maksimalna temperatura predje definisani prag. Rezultat se publikuje na novi MQTT topic iot/analytics/events, koji preuzima Analytics servis.

Element	Vrednost
Ulazni topic	iot/sensors/#
Izlazni topic	iot/analytics/events
Prozor	Tumbling window
Tip događaja	temperature_window
CEP servis	eKuiper 1.13.4

7. Docker Compose pokretanje

Svi mikroservisi se pokreću kao Docker kontejneri pomocu komande:

```
docker compose up --build
```

Dashboard je dostupan na <http://localhost:8080>, MaaS na <http://localhost:8000>, a eKuiper REST API na <http://localhost:9081>.